CHEMIE | LERNPLATTFORM

Das Periodensystem verstehen

Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle und Bindungsarten

1 Aufbau des Periodensystems

ENTDECKEN

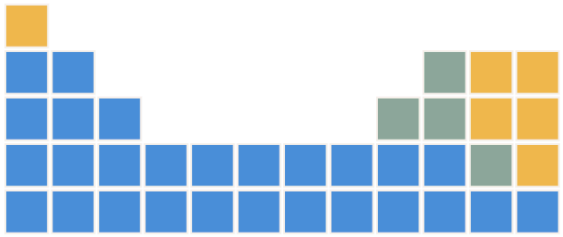
Ergänze die Sätze mit den passenden Fachbegriffen.

1. Die waagerechten Reihen heißen **Perioden**
2. Die senkrechten Spalten heißen **Gruppen**
3. Die Elemente sind nach steigender **Ordnungszahl** geordnet.

2 Lage von Metallen, Halbmetallen und Nichtmetallen

ENTDECKEN

Nutze die Übersicht und ergänze anschließend die Aussagen.



Metalle liegen überwiegend **links und mittig**

Nichtmetalle liegen überwiegend **rechts**

An der "Treppe" liegen die **Halbmetalle**

3 Elemente einordnen

ANWENDEN

Schreibe unter jedes Element: Metall, Halbmetall oder Nichtmetall.

Na Natrium — Metall	**Mg** Magnesium — Metall	**O** Sauerstoff — Nichtmetall	**Fe** Eisen — Metall
Si Silicium — Halbmetall	**Al** Aluminium — Metall	**S** Schwefel — Nichtmetall	**Cl** Chlor — Nichtmetall

Das Periodensystem verstehen

Metalle, Halbmetalle, Nichtmetalle und Bindungsarten

4 Entdecke das Muster

VORHERSAGEN

Ergänze die passende Bindungsart.

METALL + METALL

↓

Metallbindung

Bindungsart eintragen

METALL + NICHTMETALL

↓

Ionenbindung

Bindungsart eintragen

NICHTMETALL + NICHTMETALL

↓

Atombindung

Bindungsart eintragen

5 Vorhersage: Welche Bindung entsteht?

VORHERSAGEN

Bestimme zuerst die Elementart und sage dann die Bindungsart voraus.

Paar	Element 1		Element 2		Bindungsart
Na + Cl	Na:	Metall	Cl:	Nichtmetall	Ionenbindung
Mg + O	Mg:	Metall	O:	Nichtmetall	Ionenbindung
H + Cl	H:	Nichtmetall	Cl:	Nichtmetall	Atombindung
O + O	O:	Nichtmetall	O:	Nichtmetall	Atombindung
Fe + Cu	Fe:	Metall	Cu:	Metall	Metallbindung
Al + Mg	Al:	Metall	Mg:	Metall	Metallbindung
K + Br	K:	Metall	Br:	Nichtmetall	Ionenbindung
C + O	C:	Nichtmetall	O:	Nichtmetall	Atombindung

6 Merksatz & Selbstcheck

ERKLÄREN

Formuliere mit eigenen Worten: Wovon hängt die Bindungsart ab?

individuelle Antwort